



UNIVERSIDADE da MADEIRA

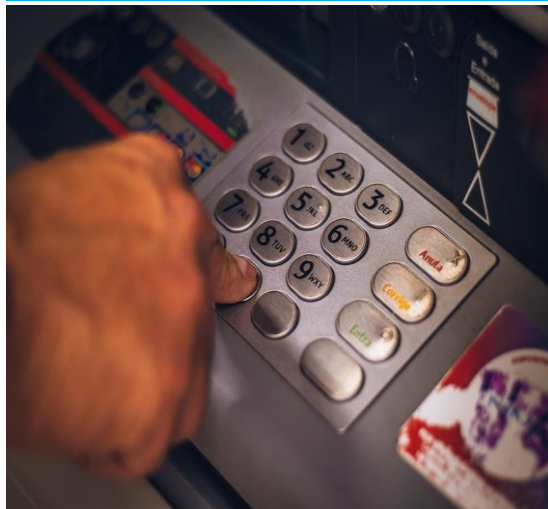
PROJETO SISTEMAS DIGITAIS

Máquina Multibanco



DOCENTES:

Morgado Dias
Pedro Camacho



DISCENTES:

Mario Belim
Lucas Silva





INTRODUÇÃO

O objetivo do projeto é a realização de uma caixa multibanco digital usando o Xilinx ISE, envolvendo partes desenvolvidas em Verilog e esquemáticas. O sistema digital irá fornecer serviços bancários fundamentais aos utilizadores, como a verificação do **PIN** e transações dos pagamentos efetuados. O principal objetivo é simulação do circuito de uma caixa multibanco com as suas funcionalidades, envolvendo variáveis como o **PIN**, **SALDO** e **valor do pagamento**. O dispositivo possui dois sinais de entrada principais: EN, que indica a entrada do cartão na máquina, e o **PIN**, que é utilizado para verificar o utilizador. A máquina verifica o **PIN** inserido com um código de autenticação armazenado, que está guardado no sistema. Se o **PIN** for autenticado corretamente, o valor a ser pago, representado por **VAL**, é debitado do saldo disponível **SALDO**, e a conta do utilizador é atualizada. Além disso, o projeto também inclui a implementação de um bit de paridade, que é gerado utilizando os números mecânicos dos membros do grupo. O sistema também apresenta a geração dos montantes no formato binário para o saldo e o valor da transação, garantindo a exibição precisa dos valores. Este projeto tem como objetivo demonstrar os princípios de funcionamento de uma máquina multibanco, utilizando conceitos e práticas de sistemas digitais.

PROCEDIMENTO

Neste projeto, começamos por definir as entradas principais do circuito de acordo com os requisitos dados: O EN em **lógica negada** e o PIN do utilizador. Para abordar o desafio proposto, criámos um módulo de verificação do PIN, que atua como uma segurança, armazenando temporariamente o código introduzido pelo utilizador antes de ser verificado e processado. Este módulo garante que o PIN é validado com precisão, impedindo tentativas incorretas. Uma vez confirmada a autenticação, a quantia de débito é enviada para o módulo do SALDO, que verifica se o valor solicitado pode ser descontado, tomando em conta o saldo disponível na conta. Se o saldo for suficiente, o módulo de débito processa a operação, atualizando o saldo e armazenando o valor deduzido para evitar erros de execução. O sistema opera com duas entradas principais (**EN** e **PIN**), três variáveis em memória (**COD**, **SALDO** e **VAL**), e quatro saídas (**ECRA**, **SALDO**, **VAL** e **PAR**). Nas entradas temos EN sinal de 1 bit, indicando a presença do cartão na máquina, em lógica negada, EN = 0 indica que o cartão foi inserido, enquanto EN = 1 indica que o cartão não está presente.

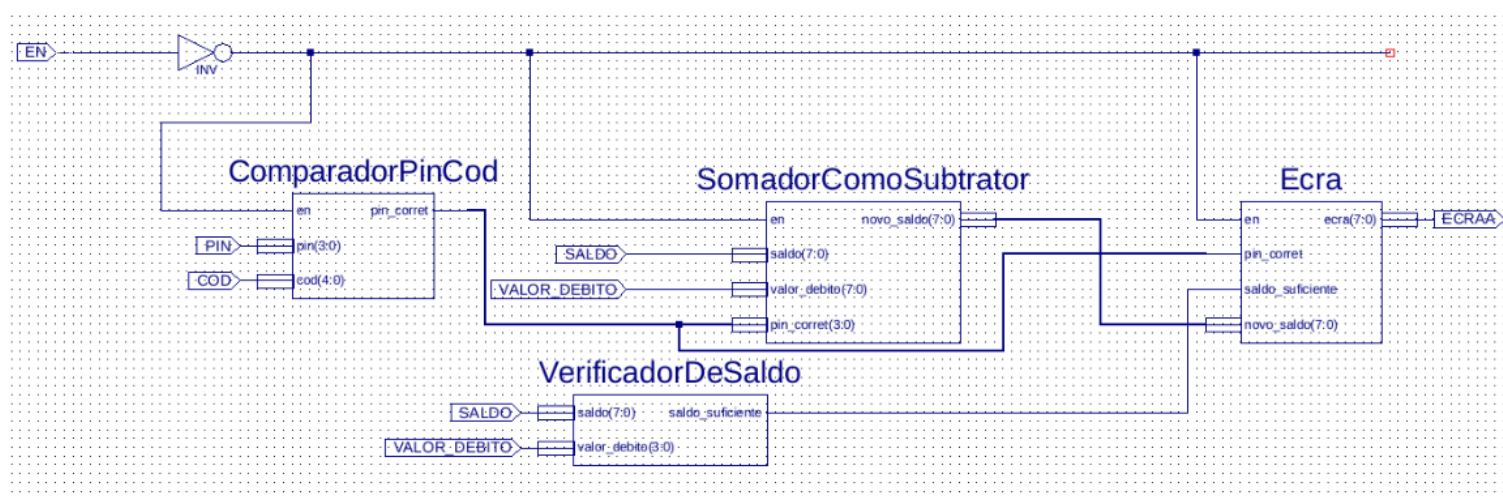


Figura 1 schematic do circuito completo (recortado para melhor visualização)

O PIN de 4 bits, representa o código de autenticação inserido pelo utilizador, nas variáveis de memória temos o COD (chave de autenticação de 5 bits) é representado em **BCD Excesso 3** ou seja, o valor do código original é incrementado em 3 unidades antes de ser armazenado e comparado com o PIN inserido pelo utilizador. para validar o PIN inserido, a outra variável é o SALDO que é o valor atual disponível na conta bancária e o VAL é o valor da transação a ser debitado do saldo da conta usando o complemento para 2, representado em 4 bits. Agora como saída temos o ECRA que representa o valor exibido na tela, o SALDO que mostra o valor atualizado da conta após o débito, o VAL que mostra o valor da transação e o PAR, sinal de paridade (1 bit).

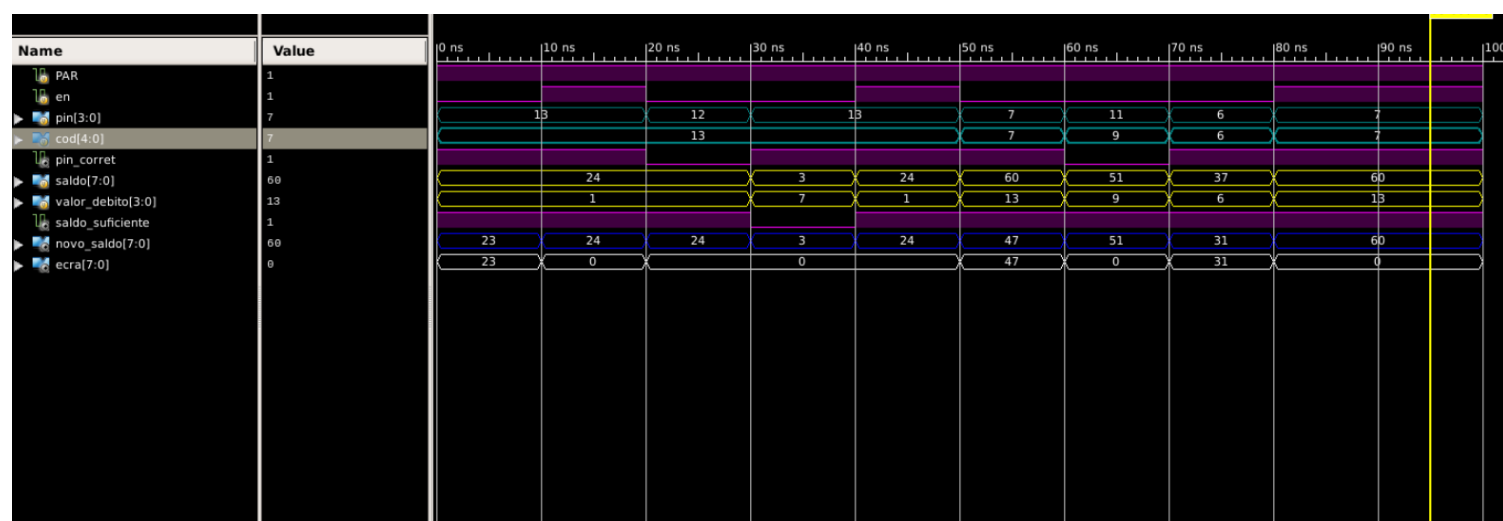


Figura 2 simulação do circuito (recortado para melhor visualização)

Resumindo, o sistema Multibanco funciona da seguinte forma: Verificação do enable (**EN**) Se $EN = 1$, o cartão não está inserido. Nesse caso, o ECRA deve exibir 0, e o sistema permanece inativo. Se $EN = 0$, o cartão está inserido, e o sistema deve prosseguir para a verificação do PIN.

Validação do PIN: Compara o PIN inserido pelo usuário com o valor armazenado em COD. Se o PIN for diferente do COD, o ECRA vai mostrar 0 e o sistema permanece desligado, o sinal **PAR** é sempre=1. Se PIN for igual ao COD, o sistema autoriza o débito e atualiza o saldo.

Deposito do Valor (**VAL**) no Saldo (**SALDO**): Subtrair VAL do SALDO usando o complemento para 2 e armazenar o resultado atualizado em SALDO. O ECRA vai mostrar o saldo atualizado depois da transação.

CONCLUSÃO

No decorrer deste projeto, dedicámo-nos à concepção e implementação de um circuito de multibanco robusto e eficaz, respeitando as especificações estabelecidas. Iniciámos o trabalho identificando e categorizando as entradas essenciais do circuito, conforme as diretrizes: o PIN do utilizador, a quantia para débito e o botão de confirmação. A estrutura do circuito foi organizada para garantir um funcionamento fiável, prevenindo eventuais falhas durante o processo. Para melhor visualização e organização, utilizámos as ferramentas do Xilinx ISE.

A eficácia do circuito foi confirmada por meio de simulações específicas; para além disso, as Figuras 4 , 5 e 6 nos anexos apresentam três exemplos distintos de operações com valores variados.

Em conclusão, o objetivo do projeto foi cumprido dentro dos parâmetros definidos pelo enunciado e de acordo com os exemplos considerados. Encontrámos alguns desafios ao longo do desenvolvimento, especialmente relacionados com as limitações do software utilizado e a falta de suporte para a versão do Xilinx ISE. Para superar estas complicações , recorremos a materiais de referência, incluindo o livro do docente da disciplina e outros recursos online, como o YouTube e fóruns especializados.

BIBLIOGRAFIA

Morgado Dias, “Sistemas Digitais, Princípios e Prática”, FCA

<https://www.youtube.com/watch?v=GNqgSNqR-0I>

<https://razorpay.com/learn/what-is-atm/>

<https://community.amd.com/t5/support-forums/ct-p/supprtforums>

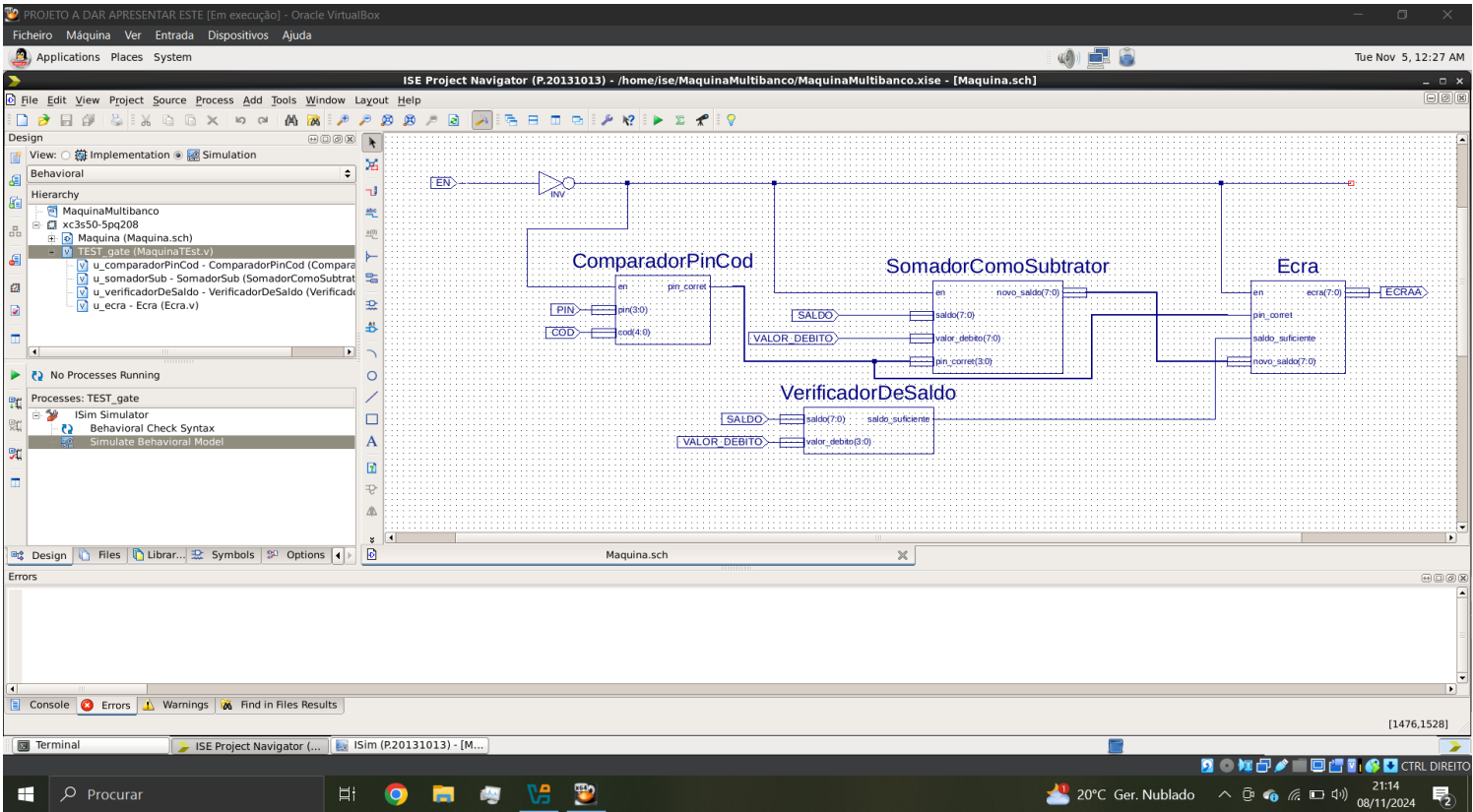


Figura 3 schematic do circuito completo (imagem completa)

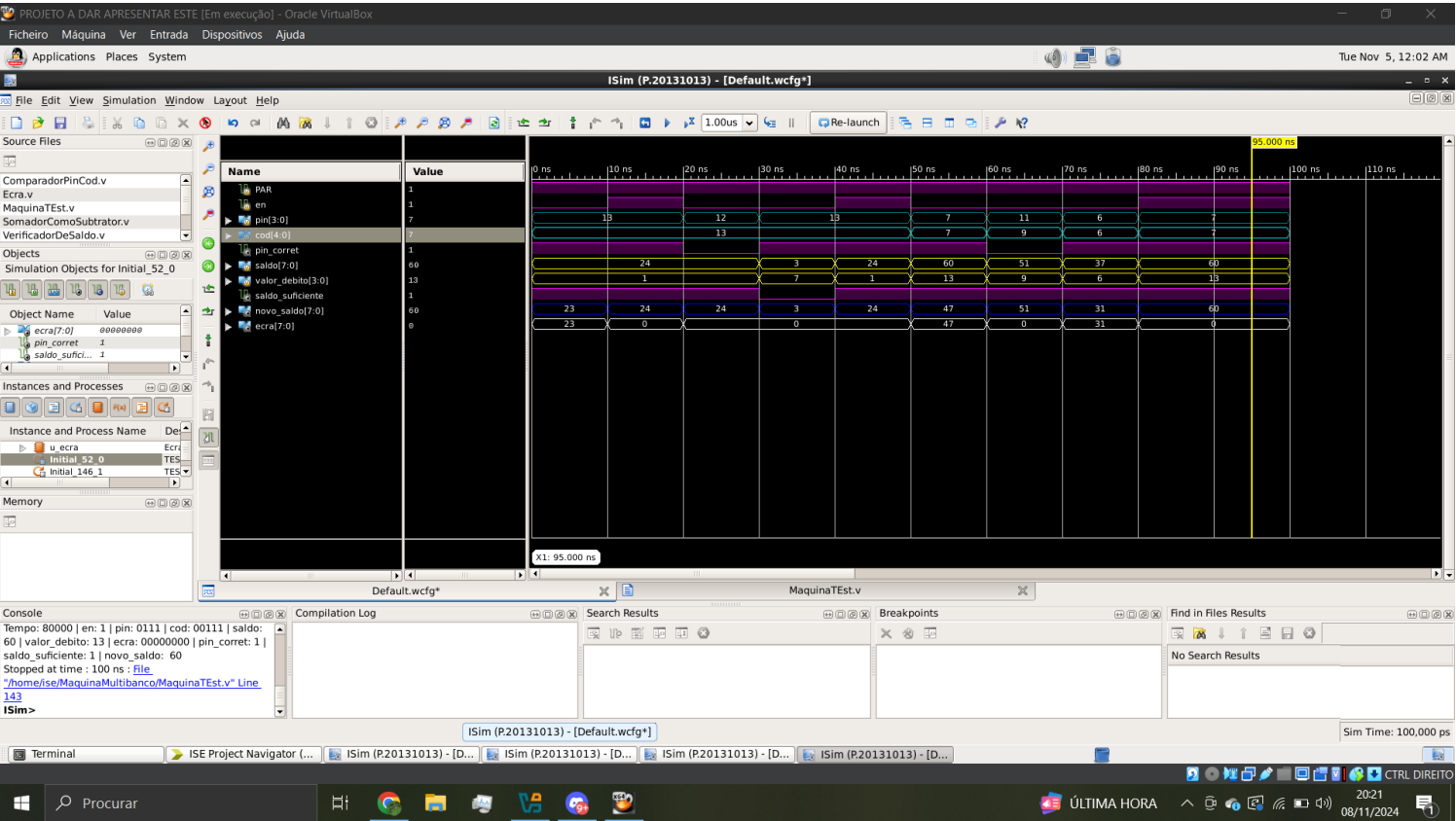


Figura 4 simulação do circuito (imagem completa)

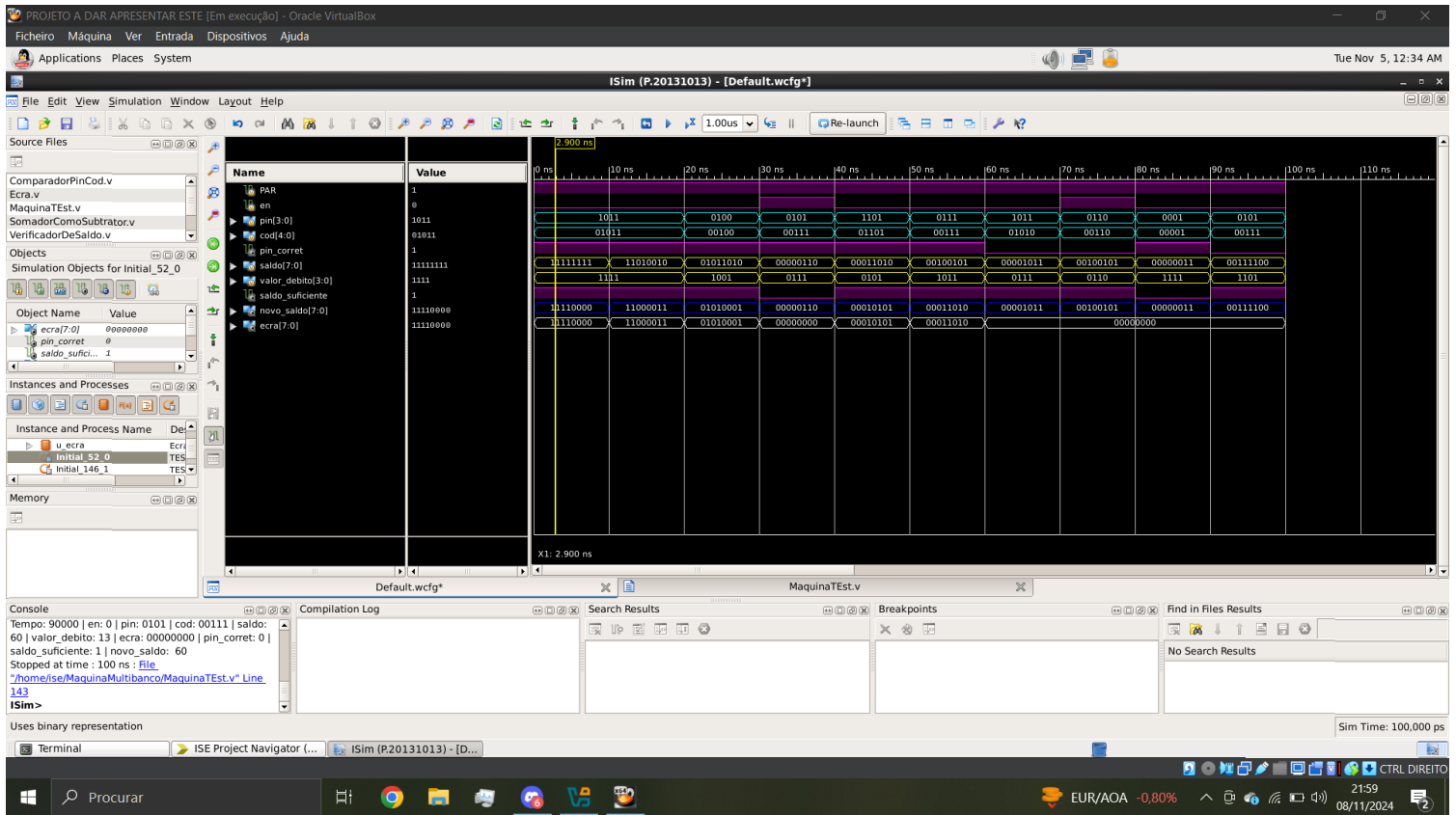


Figura 5 simulação do circuito (Varios possiveis casos de um multibanco funcional)

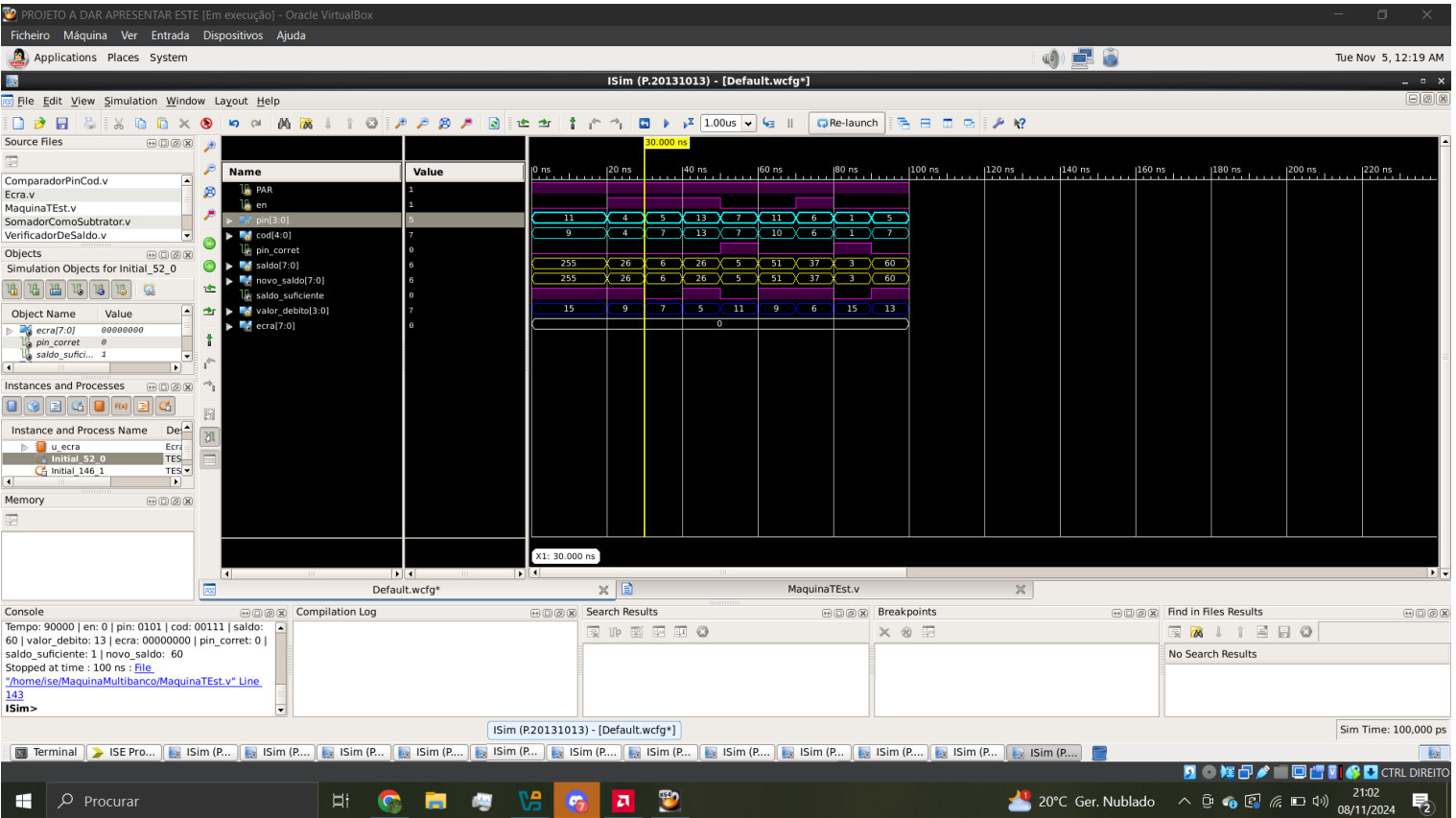


Figura 6 simulação do circuito (Só casos em que o multibanco não funciona)